

¿Cuál es el principal beneficio de la "poda sináptica" o *pruning* que ocurre en el cerebro después de los dos años de edad?

A.

Aumenta la precisión cualitativa de las funciones cerebrales.

B.

Acelera la aparición de los reflejos primitivos.

C.

Incrementa el número total de neuronas en el cerebro.

D.

Disminuye permanentemente la capacidad de aprendizaje.

A. Aumenta la precisión cualitativa de las funciones cerebrales.

✓ **¡Exacto!**

La eliminación de sinapsis ineficientes o redundantes permite que las redes neuronales restantes funcionen con mayor eficiencia y precisión.

Durante el desarrollo de la primera infancia, los hemisferios cerebrales muestran un desarrollo asimétrico. ¿Qué fenómeno caracteriza las conexiones intracorticales del hemisferio izquierdo?

A.Un desarrollo idéntico y simultáneo al del hemisferio derecho.

B.Un alargamiento secuencial, que favorece la organización columnar.

C.Una contracción secuencial para especializar funciones visoespaciales.

D.La completa ausencia de mielinización hasta la adolescencia

B. Un alargamiento secuencial, que favorece la organización columnar.

✓ **Respuesta correcta**

El hemisferio izquierdo experimenta una prolongación de las conexiones verticales, crucial para la formación de columnas neuronales que procesan información sensorio-motora.

El estrés severo temprano puede causar cambios estructurales duraderos en el cerebro. ¿Cuál de los siguientes grupos de estructuras tiende a mostrar un desarrollo atenuado como consecuencia?

- A.El cerebelo, el lóbulo occipital y el tronco cerebral.
- b El neocórtex izquierdo, el hipocampo y la amígdala
- c. Las áreas motoras primarias y el lóbulo parietal derecho
- Unicamente el cuerpo calloso sin afectar otras áreas

B. El neocórtex izquierdo, el hipocampo y la amígdala.

✓ **¡Exacto!**

Estas tres estructuras son particularmente vulnerables a los efectos neurobiológicos del cortisol liberado durante el estrés, afectando la memoria, la regulación emocional y la detección del miedo.

Las áreas 44 y 45 de Brodmann, que juntas conforman el área de Broca, son esenciales para una función lingüística específica. ¿Cuál es?

- A.La comprensión del significado de las palabras.
- B.La percepción del gusto y los sabores.
- C.El procesamiento inicial de la información visual.
- D.La producción del lenguaje hablado y escrito.

D. La producción del lenguaje hablado y escrito.

✓ **¡Exacto!**

El área de Broca integra los programas motores necesarios para la articulación del habla y la organización de la escritura.

¿Cómo se compara la densidad sináptica en el cerebro de un niño de dos años con la de un adulto?

- A. Es aproximadamente la misma que la de un adulto.
- B. Es un 50% inferior a la de los adultos.
- C. Es un 50% superior a la de los adultos.
- D. Es inexistente, ya que las sinapsis se forman después de los dos años.

C. Es un 50% superior a la de los adultos.

✓ **¡Exacto!**

A los dos años, el cerebro alcanza su máxima densidad sináptica, lo que facilita un periodo de exploración y aprendizaje masivo.

Según la investigación citada, existen diferencias de género en el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales durante la infancia. ¿Qué patrón se observa en el crecimiento del hipocampo y la amígdala?

- A. Ambas estructuras crecen significativamente más en las mujeres.
- B. Ambas estructuras crecen significativamente más en los varones.
- C. El hipocampo aumenta más en las mujeres, mientras que la amígdala crece más en los varones.
- D. No se encontraron diferencias de género en el crecimiento de estas estructuras.

C. El hipocampo aumenta más en las mujeres, mientras que la amígdala crece más en los varones.

✓ **¡Exacto!**

El estudio de Jett y colaboradores encontró este patrón asimétrico, lo que sugiere una base neurobiológica para diferencias en memoria y procesamiento emocional.

¿Qué área de Brodmann se asocia principalmente con el área de Wernicke, región crucial para la comprensión del lenguaje?

- A. Área 43
- B. Área 17
- C. Área 22
- D. Área 4

C. Área 22

✓ **Respuesta correcta**

Esta área, ubicada en la región temporal posterior, es fundamental para procesar la información auditiva y vincularla con su significado.

A los dos años de edad ocurre un hito clave que permite el desarrollo del movimiento voluntario, coincidiendo con el fin de la etapa de los reflejos. ¿A qué proceso de maduración se debe?

- A. Al desarrollo completo del lóbulo occipital.
- B. A la contracción secuencial del hemisferio izquierdo.
- C. A la mielinización de la vía piramidal
- D. Al aumento máximo de la densidad sináptica

C. A la mielinización de la vía piramidal.

✓ **¡Exacto!**

La vía piramidal es la principal vía motora voluntaria. Su recubrimiento con mielina aumenta la velocidad y eficiencia de la transmisión nerviosa, permitiendo un control motor preciso.

Según Tatchell (1996), el cerebro experimenta "picos de aceleración" en la conexión del lóbulo frontal con otros lóbulos. ¿A qué edad finaliza el último de estos grandes períodos de aceleración, dando paso a un desarrollo más continuo?

- A. A los 14 años.
- B. A los 45 años.
- C. A los 5 años.
- D. Al año y medio.

A. A los 14 años.

✓ **¡Exacto!**

Los picos de aceleración se dan en las etapas de año y medio a cinco, de cinco a diez y de diez a catorce años. Después de los 14, el desarrollo continúa pero a un ritmo más estable.

¿Cuál es la función principal del giro angular o pliegue curvo (área 39 de Brodmann)?

- A. Procesar la información sensorial primaria del tacto y la temperatura.
- B. Iniciar los programas motores para el movimiento ocular.
- C. Asociar imágenes visuales (letras) con imágenes auditivas (sus nombres).
- D. Regular las funciones ejecutivas como la planificación.

C. Asociar imágenes visuales (letras) con imágenes auditivas (sus nombres).

✓ **¡Exacto!**

Esta área es un centro de asociación multimodal clave para el llamado "intercambio sensorial", fundamental para la lectoescritura.